



RUN 1: _____

RUN 2: _____

Segunda prueba escrita Parte práctica – Dupla 99

Instrucciones

1. Noten que **se descuenta** nota si no siguen estas instrucciones.
2. Apaguen y guarden su teléfono **celular en la mochila** hasta salir de la sala.
3. Hoy corresponde responder la pregunta práctica, para lo cual disponen de **70 minutos**. Deben enviar la solución de la pregunta en la forma de un script en R, cuyo nombre sea 'Dupla99.R', al correo electrónico del profesor: jljara@usach.cl. No incluyan sus nombres en ninguna parte del script. Si prefieren, puede ser un script en R Markdown.
4. Esta prueba se resuelve en **pares de estudiantes**. Mientras esté en desarrollo, está prohibido solicitar ayuda, por cualquier medio, a cualquier persona que no pertenezca al par de estudiantes examinado. Pueden revisar sus propios apuntes, las lecturas realizadas, el *help* de R y los scripts propios y los publicados en la página del curso en Uvirtual, todo debidamente respaldado en un **repositorio Git** antes del inicio de la prueba que deben compartir con la y el ayudante. Casos sospechosos de actos deshonestos serán calificados con nota mínima y podrían dar inicio a un proceso sumarial.
5. Identifíquense solamente con sus RUN en este enunciado.
6. Si tienen alguna duda sobre el enunciado, levanten la mano y se les entregará un papel para que la hagan por escrito. Pueden hablar con su compañero de trabajo sobre lo que están haciendo en un **volumen que no distraiga** al resto del curso.
7. El archivo con los datos a utilizar se llama “EI-2025-1-PE1-Datos.csv” y puede descargarse desde la página del curso en Uvirtual, pestaña “Evaluaciones”.
8. La calificación se calcula teniendo en consideración tanto esta parte práctica (33 puntos, grupal) como la parte escrita (31 puntos, individual). Los criterios de evaluación de la parte práctica son los siguientes:

Pregunta	Categoría	Nivel de logro	Puntos
P1	Hipótesis	Formulan con claridad y explícitamente hipótesis nula y alternativa correctas que permite responder la pregunta de investigación planteada, tanto en lenguaje natural como en lenguaje matemático, especificando todos los elementos utilizados.	3
	Estadístico	Proponen explícitamente un estadístico a remuestrear que permite docimar las hipótesis propuestas, justificando su elección apropiadamente.	2
	Remuestreo	Realizan, de forma completa y sin errores, el procedimiento de remuestreo solicitado de un estadístico pertinente para la pregunta planteada, usando los datos correctos.	4
	Conclusión	Entregan una conclusión correcta y completa a la pregunta planteada, basándose en el resultado de un análisis estadístico pertinente y correctamente ejecutado, y el contexto del problema.	3
P2	Predictores	Implementan, de forma completa y sin errores, un procedimiento para explorar el conjunto válido de potenciales predictores y escoger un subconjunto de ellos de acuerdo a lo solicitado.	4
	Modelo	Construyen correctamente un modelo pertinente para responder la pregunta planteada de acuerdo a lo solicitado.	2
	Multi-colinealidad	Verifican correctamente si existe o no multicolinealidad grave en el modelo obtenido y se pronuncian explícitamente sobre su confiabilidad según este criterio.	2
	Sobre-influencia	Verifican correctamente si existen casos sobre influyentes en el modelo obtenido usando la métrica solicitada, y se pronuncian explícitamente sobre su confiabilidad según este criterio.	2
	Independencia	Verifican correctamente si existe independencia de los residuos en el modelo obtenido y se pronuncian explícitamente sobre su confiabilidad según este criterio.	2
	Calidad	Implementan, de forma completa y sin errores, un procedimiento para determinar el nivel de rendimiento del modelo obtenido, usando métricas pertinentes y asegurando que es generalizable al resto de la población.	3
	Conclusión	Entregan una conclusión correcta y completa, basada en las evaluaciones realizadas, que responde la pregunta planteada en el enunciado.	2
Calidad	Código fuente	Escriben código R completo, ordenado, bien indentado y sin sentencias espurias en ambas preguntas.	2
	Ortografía y redacción	Comentan paso a paso ambos procedimientos y sus resultados, escribiendo con buena ortografía y redacción (≤ 3 errores), usando vocabulario propio de los conceptos evaluados.	2
TOTAL PREGUNTA PRÁCTICA			33

Considera el siguiente enunciado:

Cada año, miles de personas participan del proceso chileno de selección universitaria con la ilusión de convertirse en profesionales. Este proceso incluye la rendición de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES).

El Ministerio de Educación ha publicado un conjunto de bases de datos con los resultados de este proceso para el año 2024, del cual se le proporciona un subconjunto formateado y filtrado para cumplir con los objetivos de esta evaluación, con las siguientes columnas:

Nombre	Descripción	Tipo
Matriculado	Indica si una persona fue aceptada por una Universidad.	Dicotómica (0: no, 1: sí).
Sexo	Sexo de la persona.	Dicotómica (0: masculino, 1: femenino).
Tipo	Tipo de formación recibida en educación secundaria.	Dicotómica (0: Humanista Científico, 1: Técnico Profesional).
Region	Región donde rindió la evaluación.	Categorica (Antofagasta, Araucania, Arica, Atacama, Aysen, Biobio, Coquimbo, Los Lagos, Los Rios, Magallanes, Maule, Metropolitana, Nuble, OHiggins, Tarapaca, Valparaiso).
Egreso	Año de egreso de la educación secundaria.	Entero (1950 – 2023).
Nem	Puntaje notas de enseñanza media.	Entero (0 – 1000).
Ranking	Puntaje por desempeño académico según contexto educativo.	Entero (0 – 1000).
Matematicas	Puntaje prueba obligatoria de Competencia Matemática.	Entero (0 – 1000).
Lenguaje	Puntaje prueba obligatoria de Competencia Lectora.	Entero (0 – 1000).